



UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO
Facultad Politécnica · Ingeniería Informática

TRABAJO PRÁCTICO 03

PROTOTIPO FUNCIONAL Y MODELADO DE DATOS DE UN SISTEMA INFORMÁTICO

Mba'apo: plataforma digital para la vinculación y visibilidad de profesionales, productos y servicios del Paraguay

Alumno	Arnaldo Espínola Ramírez
Cédula de identidad	6.913.204
Docente	Ing. Angel Inchausti
Asignatura	Programación Web Avanzada
Curso	Sexto

Villarrica, Paraguay
2026

Índice general

Sección	Contenido
I.	Presentación del proyecto y planteamiento del problema
II.	Arquitectura de datos
II.1	Entidades y relaciones
II.2	Diagrama Entidad–Relación
II.3	Diccionario de datos
II.4	Normalización hasta 3FN
II.5	Reglas de negocio
III.	Especificaciones del frontend
III.1	Identidad visual y diseño responsive
III.2	Estructura de carpetas
III.3	Eventos JavaScript y simulación de datos
IV.	Cronograma de desarrollo
V.	Pruebas, resultados y conclusiones
VI.	Referencias y anexos

Producto entregado

El trabajo incluye una landing page funcional en HTML5, CSS3 y JavaScript, un modelo SQL en MySQL, un DER visual en formato SVG y este documento académico en PDF.

I. Presentación del proyecto

1.1 Título del proyecto

Mba'apo: plataforma digital para la vinculación y visibilidad de profesionales, productos y servicios del Paraguay.

1.2 Descripción general

Mba'apo es una plataforma web orientada a conectar a personas que necesitan resolver una necesidad con profesionales, prestadores y emprendedores disponibles en Paraguay. El ecosistema contempla búsqueda por servicio y ubicación, perfiles profesionales, publicaciones de productos y servicios, valoraciones, favoritos y conversaciones directas. El prototipo de este trabajo concentra la propuesta de valor en una landing page moderna y prepara una arquitectura relacional para una evolución posterior del sistema.

1.3 Planteamiento del problema

Planteamiento del problema (180 palabras)

En Paraguay, numerosos profesionales independientes y pequeños emprendedores ofrecen productos o servicios de calidad, pero su visibilidad digital suele depender de publicaciones aisladas en redes sociales, recomendaciones informales o grupos de mensajería. Esta fragmentación dificulta que los clientes comparen opciones, conozcan la ubicación del prestador, revisen valoraciones y establezcan un contacto confiable. También limita la capacidad de los trabajadores para organizar su catálogo, presentar su experiencia y medir el interés generado por sus publicaciones. Mba'apo propone centralizar estos procesos en una plataforma web que permita buscar por especialidad y ciudad, consultar perfiles, explorar productos o servicios, guardar favoritos y comunicarse directamente. La solución digital es necesaria porque estructura información actualmente dispersa, mejora la accesibilidad desde celulares, reduce el tiempo de búsqueda y crea una base de datos consistente para futuras funciones de verificación, reputación, negociación y análisis. De esta manera, la tecnología actúa como puente entre la demanda local y el talento paraguayo.

1.4 Objetivo general

Diseñar un prototipo funcional y una arquitectura de datos normalizada para Mba'apo, orientados a presentar, organizar y vincular profesionales, productos y servicios disponibles en Paraguay.

1.5 Objetivos específicos

- Identificar las entidades, atributos, claves y relaciones necesarias para representar el ecosistema.
- Construir un modelo relacional con integridad referencial y normalización hasta la Tercera Forma Normal.
- Desarrollar una landing page adaptable que comunique la propuesta de valor del sistema.
- Simular la carga y filtrado de publicaciones mediante arreglos JavaScript y manipulación del DOM.
- Validar en el cliente los datos ingresados en el formulario de contacto.

II. Arquitectura de datos

La arquitectura propuesta se deriva de los módulos reales observados en Mba'apo: usuarios, perfiles profesionales, ubicación geográfica, catálogo de servicios, publicaciones, favoritos, reseñas y chat. Para el trabajo se seleccionó un núcleo coherente de trece entidades, suficiente para representar el funcionamiento principal sin duplicar información.

2.1 Entidades principales

Entidad	Finalidad	Relación destacada
REGION	Clasifica el territorio paraguayo.	1:N con DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO	Agrupar ciudades dentro de una región.	1:N con CIUDAD
CIUDAD	Ubica geográficamente al profesional.	1:N con PERFIL_PROFESIONAL
USUARIO	Identidad común para cliente, profesional o administrador.	1:1 opcional con PERFIL_PROFESIONAL
PERFIL_PROFESIONAL	Información comercial y pública del prestador.	N:M con SERVICIO
SERVICIO	Catálogo normalizado de especialidades.	N:M con PERFIL_PROFESIONAL
PROFESIONAL_SERVICIO	Resuelve la relación N:M.	PK compuesta
PUBLICACION	Registra un producto o servicio publicado.	N:1 con PERFIL_PROFESIONAL
IMAGEN_PUBLICACION	Galería asociada a una publicación.	N:1 con PUBLICACION
FAVORITO	Guarda publicaciones elegidas por usuarios.	N:M USUARIO—PUBLICACION
RESENA	Registra puntuación y comentario.	N:1 con USUARIO y PERFIL
CONVERSACION	Vincula cliente y profesional.	1:N con MENSAJE
MENSAJE	Almacena contenido y ofertas del chat.	N:1 con CONVERSACION

2.2 Tipos de relación considerados

Tipo	Ejemplo	Justificación
1:1	USUARIO — PERFIL_PROFESIONAL	Un usuario profesional posee un solo perfil público y cada perfil pertenece a un único usuario.
1:N	REGION — DEPARTAMENTO	Una región contiene varios departamentos; cada departamento pertenece a una sola región.
1:N	PERFIL_PROFESIONAL — PUBLICACION	Un prestador puede crear muchas publicaciones.
N:M	PERFIL_PROFESIONAL — SERVICIO	Un profesional puede ofrecer varias especialidades y una especialidad puede ser ofrecida por muchos profesionales.
N:M	USUARIO — PUBLICACION	Se implementa con FAVORITO para permitir que cada usuario guarde varias publicaciones.

2.3 Diagrama Entidad–Relación

El siguiente modelo fue exportado desde MySQL Workbench y representa la estructura real ampliada de Mba'apo. Incluye los módulos de ubicación, usuarios, administración, profesionales, productos y servicios, reseñas, favoritos, contactos, reportes, registro, fotografías y chat.

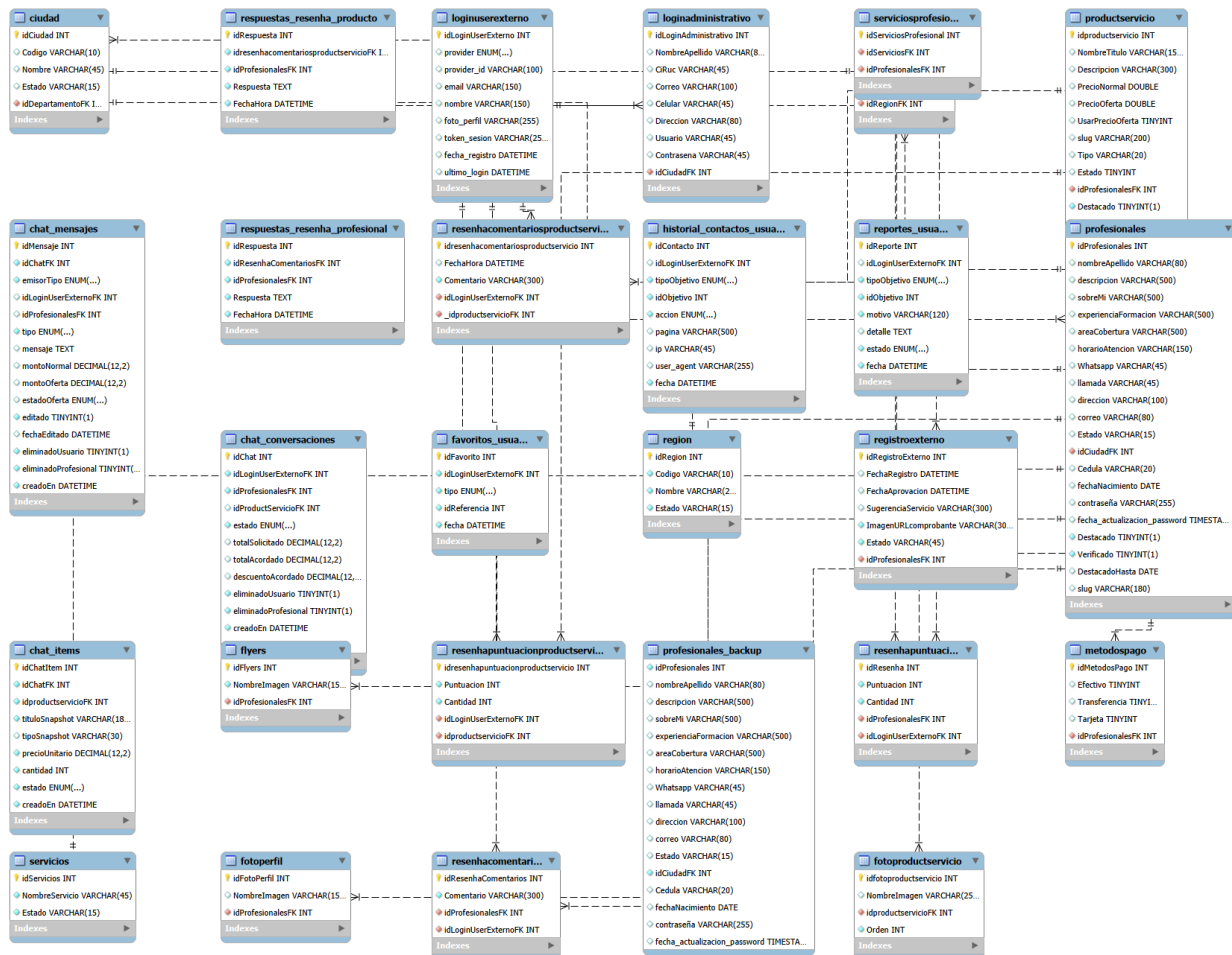


Figura 1. Modelo DER completo de Mba'apo exportado desde MySQL Workbench.

Alcance del diccionario

El DER presenta la base completa del sistema. Para mantener legible este informe, el diccionario de datos desarrolla las trece entidades que forman el núcleo funcional del prototipo y explica sus equivalencias con el modelo real.

2.4 Diccionario de datos

Los tipos se expresan para MySQL 8. Las restricciones UQ representan valores únicos y las FK garantizan la integridad referencial.

REGION

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
id_region	INT UNSIGNED	PK, AI	Identificador de la región.
nombre	VARCHAR(30)	UQ, NN	Nombre: Oriental u Occidental.
estado	ENUM	NN	Estado lógico del registro.

DEPARTAMENTO

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
id_departamento	INT UNSIGNED	PK, AI	Identificador del departamento.
id_region	INT UNSIGNED	FK, NN	Región a la que pertenece.
nombre	VARCHAR(60)	UQ, NN	Nombre oficial del departamento.
estado	ENUM	NN	Activo o inactivo.

CIUDAD

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
id_ciudad	INT UNSIGNED	PK, AI	Identificador de la ciudad.
id_departamento	INT UNSIGNED	FK, NN	Departamento asociado.
nombre	VARCHAR(80)	NN	Nombre de la ciudad.
estado	ENUM	NN	Estado lógico.

USUARIO

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
id_usuario	BIGINT UNSIGNED	PK, AI	Identificador del usuario.
nombre	VARCHAR(100)	NN	Nombre completo.
email	VARCHAR(150)	UQ, NN	Correo utilizado para acceso y contacto.
password_hash	VARCHAR(255)	NULL	Hash de contraseña si no usa OAuth.
rol	ENUM	NN	Cliente, profesional o administrador.
proveedor_oauth	VARCHAR(30)	NULL	Proveedor de identidad externo.
proveedor_id	VARCHAR(150)	NULL	Identificador otorgado por OAuth.
estado	ENUM	NN	Activo, bloqueado o pendiente.
creado_en	DATETIME	NN	Fecha de creación.

PERFIL_PROFESIONAL

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
id_perfil	BIGINT UNSIGNED	PK, AI	Identificador del perfil.
id_usuario	BIGINT UNSIGNED	FK, UQ, NN	Usuario propietario; implementa 1:1.
id_ciudad	INT UNSIGNED	FK, NN	Ubicación principal.
nombre_comercial	VARCHAR(120)	NN	Nombre visible del prestador.
descripcion	VARCHAR(500)	NN	Presentación profesional.
whatsapp	VARCHAR(25)	NN	Medio de contacto.
direccion	VARCHAR(160)	NULL	Dirección de referencia.
horario_atencion	VARCHAR(150)	NULL	Horario informado.
verificado	BOOLEAN	NN	Indica validación del perfil.
destacado	BOOLEAN	NN	Control de visibilidad promocional.
slug	VARCHAR(160)	UQ, NN	Ruta amigable única.

SERVICIO

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
id_servicio	INT UNSIGNED	PK, AI	Identificador del servicio.
nombre	VARCHAR(100)	UQ, NN	Nombre normalizado de la especialidad.
descripcion	VARCHAR(250)	NULL	Descripción breve.
estado	ENUM	NN	Activo o inactivo.

PROFESIONAL_SERVICIO

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
id_perfil	BIGINT UNSIGNED	PK, FK	Profesional relacionado.
id_servicio	INT UNSIGNED	PK, FK	Servicio relacionado.
experiencia_anios	TINYINT UNSIGNED	NULL	Experiencia declarada.

PUBLICACION

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
id_publicacion	BIGINT UNSIGNED	PK, AI	Identificador de la publicación.
id_perfil	BIGINT UNSIGNED	FK, NN	Profesional propietario.
id_servicio	INT UNSIGNED	FK, NULL	Categoría asociada.
tipo	ENUM	NN	Producto o servicio.
titulo	VARCHAR(160)	NN	Nombre visible.
descripcion	TEXT	NN	Detalle del contenido.
precio_normal	DECIMAL(12,2)	NULL	Precio regular.
precio_oferta	DECIMAL(12,2)	NULL	Precio promocional no mayor al normal.
stock	INT UNSIGNED	NULL	Existencia; aplica a productos.
destacado	BOOLEAN	NN	Prioridad promocional.
estado	ENUM	NN	Borrador, publicado o pausado.
slug	VARCHAR(180)	UQ, NN	Ruta amigable.
creado_en	DATETIME	NN	Fecha de publicación.

IMAGEN_PUBLICACION

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
id_imagen	BIGINT UNSIGNED	PK, AI	Identificador de la imagen.
id_publicacion	BIGINT UNSIGNED	FK, NN	Publicación propietaria.
archivo	VARCHAR(255)	NN	Ruta del archivo.
texto_alternativo	VARCHAR(180)	NN	Descripción accesible.
orden	TINYINT UNSIGNED	NN	Posición en la galería.

FAVORITO

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
id_usuario	BIGINT UNSIGNED	PK, FK	Usuario que guarda.
id_publicacion	BIGINT UNSIGNED	PK, FK	Publicación guardada.
creado_en	DATETIME	NN	Fecha de la acción.

RESENA

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
id_resena	BIGINT UNSIGNED	PK, AI	Identificador de la reseña.
id_usuario	BIGINT UNSIGNED	FK, NN	Cliente autor.
id_perfil	BIGINT UNSIGNED	FK, NN	Profesional evaluado.
puntuacion	TINYINT UNSIGNED	NN, CHECK	Valor entre 1 y 5.
comentario	VARCHAR(500)	NULL	Opinión del usuario.
estado	ENUM	NN	Visible, oculta o reportada.
creado_en	DATETIME	NN	Fecha de creación.

CONVERSACION

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
id_conversacion	BIGINT UNSIGNED	PK, AI	Identificador del chat.
id_cliente	BIGINT UNSIGNED	FK, NN	Usuario cliente.
id_perfil	BIGINT UNSIGNED	FK, NN	Profesional participante.
id_publicacion	BIGINT UNSIGNED	FK, NULL	Origen opcional de la consulta.
estado	ENUM	NN	Abierta o cerrada.
creado_en	DATETIME	NN	Inicio de la conversación.
ultima_actividad	DATETIME	NN	Último movimiento.

MENSAJE

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
id_mensaje	BIGINT UNSIGNED	PK, AI	Identificador del mensaje.
id_conversacion	BIGINT UNSIGNED	FK, NN	Conversación propietaria.
id_emisor	BIGINT UNSIGNED	FK, NN	Usuario que envía.
tipo	ENUM	NN	Texto, oferta o sistema.
contenido	TEXT	NN	Mensaje almacenado.
monto_oferta	DECIMAL(12,2)	NULL	Valor propuesto.
estado_oferta	ENUM	NULL	Pendiente, aceptada o rechazada.
leido	BOOLEAN	NN	Control de lectura.
creado_en	DATETIME	NN	Fecha y hora.

2.5 Normalización hasta Tercera Forma Normal

Forma	Aplicación en el modelo
1FN	Cada atributo conserva un valor atómico. Los servicios múltiples no se almacenan en una columna; se resuelven mediante PROFESIONAL_SERVICIO. Las imágenes se separan en IMAGEN_PUBLICACION.
2FN	Las tablas con clave compuesta, como FAVORITO y PROFESIONAL_SERVICIO, contienen atributos que dependen de la clave completa y no de una parte de ella.
3FN	Los datos geográficos se dividen en REGION, DEPARTAMENTO y CIUDAD. El nombre de la región no se repite dentro de cada perfil; se obtiene mediante relaciones. El catálogo SERVICIO también evita duplicaciones textuales.

Resultado

El modelo reduce redundancia, evita anomalías de inserción, actualización y eliminación, y mantiene dependencias funcionales directas respecto de cada clave primaria.

2.6 Reglas de negocio

1. El correo de cada usuario debe ser único dentro de la plataforma.
2. Solo un usuario con rol profesional puede poseer un PERFIL_PROFESIONAL.
3. Cada perfil profesional se vincula con un único usuario y con una ciudad activa.
4. Un profesional puede ofrecer varios servicios y un servicio puede pertenecer a varios profesionales.
5. Una publicación debe pertenecer a un profesional y clasificarse como producto o servicio.
6. El precio de oferta, cuando exista, no puede superar el precio normal.
7. El stock solo se utiliza para publicaciones de tipo producto; los servicios pueden mantenerlo nulo.
8. Una publicación necesita estado publicado para aparecer en la galería pública.
9. Un usuario no puede guardar dos veces la misma publicación como favorita.
10. Un usuario puede emitir como máximo una reseña por perfil profesional.
11. La puntuación de una reseña debe estar comprendida entre uno y cinco.
12. Una conversación debe vincular exactamente a un cliente y a un perfil profesional.
13. Un mensaje siempre debe pertenecer a una conversación existente y registrar a su emisor.
14. La eliminación de una publicación elimina sus imágenes y favoritos dependientes, pero no elimina al profesional.

III. Especificaciones del frontend

3.1 Concepto de la landing page

La interfaz presenta a Mba'apo como una red local de oportunidades. La portada combina un mensaje directo, buscador, prueba social y una publicación destacada. Las secciones posteriores explican el proceso, ofrecen una galería filtrable, muestran la arquitectura académica y cierran con un formulario de contacto.

3.2 Paleta cromática

Color	Hexadecimal	Uso
Azul profundo	#09295F	Encabezados, fondos institucionales y confianza.
Azul principal	#075EE8	Botones, enlaces y acciones principales.
Cian	#00A8D6	Acentos tecnológicos y gradientes.
Naranja	#FF7A1A	Diferenciación, llamados y energía visual.
Fondo suave	#F4F8FF	Separación de secciones y descanso visual.
	#12213F	Lectura principal con buen contraste.

3.3 Tipografía

- Plus Jakarta Sans: títulos y mensajes de alto impacto.
- Manrope: cuerpo, navegación, formularios y tarjetas.

Ambas tipografías son geométricas, modernas y legibles en pantalla. Se incluyen fuentes alternativas del sistema para mantener el funcionamiento si Google Fonts no estuviera disponible.

3.4 Principios responsive

Rango	Adaptación principal
Más de 980 px	Portada en dos columnas, galería de tres tarjetas y navegación horizontal.
681–980 px	Contenido principal en una columna, galería de dos tarjetas y menú móvil.
Hasta 680 px	Galería de una tarjeta, formulario apilado, buscador vertical y estadísticas 2×2.

3.5 Estructura de carpetas

```

tp03-maapo/
├── index.html
├── README.md
├── css/
│   └── styles.css
├── js/
│   └── app.js
├── assets/
│   └── img/
├── database/
│   └── modelo_maapo.sql
├── docs/
│   └── modelo-der-maapo.png

```

3.6 Secciones implementadas

Sección	Contenido y propósito
Inicio	Mensaje de valor, búsqueda, accesos rápidos, publicación destacada y estadísticas.
Cómo funciona	Tres tarjetas que explican buscar, comparar y contactar.
Explorar	Galería dinámica con filtros por tipo y destacados.
Proyecto	Resumen de la arquitectura de datos y enlace al DER.
Contacto	Formulario accesible y validado en el navegador.
Pie de página	Datos del trabajo, enlaces técnicos y autoría.

3.7 Accesibilidad y experiencia

- Uso de etiquetas semánticas: header, nav, main, section, article y footer.
- Texto alternativo en imágenes y nombres accesibles en controles.
- Enlace para saltar directamente al contenido principal.
- Estados de foco visibles, mensajes de error próximos al campo y confirmación final.
- Soporte para prefers-reduced-motion, que reduce animaciones cuando el usuario lo solicita.

3.8 Eventos JavaScript

Evento	Elemento	Comportamiento
click	Botón de menú	Abre o cierra la navegación en pantallas pequeñas y actualiza aria-expanded.
submit	Buscador	Normaliza el texto, filtra el arreglo y reconstruye la galería.
click	Búsquedas rápidas	Carga el término y desplaza la vista hacia la galería.
click	Filtros	Alterna entre todos, servicios, productos y destacados.
click	Favorito	Cambia el estado visual del corazón sin persistencia real.
input	Mensaje	Limita y cuenta hasta 300 caracteres.
submit	Formulario	Valida nombre, correo, interés, mensaje y consentimiento.
scroll	Ventana	Modifica el encabezado al desplazarse.
IntersectionObserver	Secciones	Activa animaciones y contadores al entrar en pantalla.

3.9 Simulación de base de datos

La variable `publications` contiene seis objetos JavaScript. Cada objeto posee identificador, título, tipo, ubicación, descripción, precio, puntuación, estado destacado e imagen. La función `filteredPublications()` combina el filtro activo con el término de búsqueda; luego `renderGallery()` crea las tarjetas mediante plantillas HTML y actualiza el DOM.

Campo simulado	Equivalencia futura en MySQL
id	PUBLICACION.id_publicacion
title	PUBLICACION.titulo
type	PUBLICACION.tipo
featured	PUBLICACION.destacado
location	CIUDAD + DEPARTAMENTO
image	IMAGEN_PUBLICACION.archivo
rating	Promedio calculado desde RESENA.puntuacion

3.10 Validaciones del formulario

Campo	Regla aplicada
Nombre	Mínimo de tres caracteres.
Correo	Patrón válido con usuario, arroba y dominio.
Interés	Selección obligatoria.
Mensaje	Mínimo de quince y máximo de trescientos caracteres.
Privacidad	Consentimiento obligatorio antes de continuar.

3.11 Wireframes de referencia

ESCRITORIO	CELULAR
Logo Menú CTA Título Tarjeta Descripción destacada [Buscador] Estadísticas Pasos / Galería / Proyecto Contacto y pie de página	Logo ☐ Título Descripción [Buscador] [Botón] Tarjeta Secciones apiladas Formulario

Decisión de diseño

La versión móvil prioriza la lectura, convierte el buscador en una columna y mantiene botones con un área táctil amplia. La navegación se transforma en un panel de pantalla completa.

3.12 Flujo de navegación previsto

Origen	Acción	Destino o respuesta
Inicio	Escribir una necesidad y pulsar Buscar.	Galería filtrada por coincidencia textual.
Accesos populares	Elegir Fotografía, Artesanía o Tecnología.	Carga automática del término y desplazamiento a Explorar.
Galería	Cambiar tipo o marcar favorito.	Actualización inmediata del contenido sin recargar.
Proyecto	Abrir Ver diagrama ER.	Visualización del modelo completo en formato SVG.
Contacto	Completar y enviar el formulario.	Validación local y mensaje de confirmación.

IV. Cronograma de desarrollo

Semana	Hito	Actividades	Resultado
1	DER y diccionario	Relevamiento de módulos de Mba'apo; selección de entidades; PK, FK y cardinalidades; normalización.	Modelo lógico y reglas de negocio.
2	Wireframes y HTML	Arquitectura de información; estructura semántica; contenido de la landing.	Base HTML5 y wireframes.
3	CSS y responsive	Sistema visual, componentes, animaciones, grillas y puntos de quiebre.	Interfaz moderna para PC y celular.
4	JavaScript y revisión	Galería dinámica, filtros, búsqueda, validaciones, pruebas y documentación.	Prototipo funcional y entrega final.

4.1 Trazabilidad con la consigna

Requisito solicitado	Evidencia en la entrega
Portada y problema de máximo 200 palabras	Portada y sección 1.3, con 180 palabras.
DER con PK, FK y cardinalidades	Figura 1, PNG exportado de MySQL Workbench y modelo SQL.
Normalización hasta 3FN	Sección 2.5 y separación de ubicación, catálogo e imágenes.
Diccionario de datos	Sección 2.4 con 13 entidades.
Mínimo 8 reglas de negocio	Sección 2.6 con 14 reglas.
Landing HTML5/CSS3/JS	index.html, styles.css y app.js.
Inicio impactante	Hero con título, buscador, publicación destacada y estadísticas.
Sección informativa	Cómo funciona y Proyecto académico.
Galería multimedia dinámica	Seis publicaciones generadas mediante DOM.
Formulario validado	Cinco reglas de validación en JavaScript.
Paleta y tipografía	Secciones 3.2 y 3.3.
Fetch API o arreglos	Arreglo publications y renderizado dinámico.
Cronograma semanas 1–4	Sección IV.

V. Pruebas y resultados

Prueba	Procedimiento	Resultado
Carga inicial	Abrir la URL local mediante Apache.	Se visualizan encabezado, hero, seis tarjetas y todas las secciones.
Responsive móvil	Viewport de 390 × 844 px.	El menú se transforma en botón, el buscador se apila y no hay desbordamiento horizontal.
Menú móvil	Abrir menú y seleccionar Proyecto.	El panel se abre, el enlace es visible y se cierra al navegar.
Búsqueda	Ingresar "fotografía".	La galería muestra únicamente "Fotografía para eventos".
Filtros	Seleccionar productos, servicios y destacados.	Las tarjetas se reconstruyen según el criterio.
Formulario válido	Completar todos los campos y aceptar privacidad.	Se muestra confirmación y se limpian los campos.
Formulario inválido	Enviar campos vacíos o correo incorrecto.	Aparecen mensajes específicos y no se confirma el envío.
JavaScript	Comprobar sintaxis del archivo app.js.	Sin errores de sintaxis.

5.1 Resultado obtenido

El prototipo comunica la finalidad de Mba'apo con una apariencia profesional, mantiene una navegación clara y responde correctamente en escritorio y celular. La galería demuestra cómo los datos pueden provenir de una estructura similar a la base relacional y cómo JavaScript permite filtrar y renderizar contenido sin recargar la página.

5.2 Conclusión

El Trabajo Práctico 03 permitió integrar dos dimensiones fundamentales de un sistema web: la organización interna de los datos y la experiencia visible para el usuario. El modelo relacional propuesto conserva la identidad del sistema Mba'apo, reduce duplicaciones y establece una base escalable para perfiles, publicaciones, reputación y comunicación. Por su parte, la landing page transforma esa arquitectura en una presentación comprensible y atractiva. La separación entre HTML, CSS y JavaScript facilita el mantenimiento, mientras que el diseño responsive amplía el acceso desde dispositivos móviles, esenciales para el público objetivo. Como siguiente etapa, el arreglo JavaScript puede reemplazarse por una API conectada a MySQL sin alterar la estructura visual principal.

VI. Referencias y anexos

6.1 Fuentes del proyecto

- UNVES. (2026). Trabajo Práctico 03: Prototipo Funcional y Modelado de Datos de Sistema Informático. Programación Web Avanzada.
- Sistema Mba'apo. (2026). Código fuente, estructura de módulos, esquema de base de datos y reporte funcional disponible en el entorno local del alumno.
- WHATWG. (2026). HTML Living Standard. <https://html.spec.whatwg.org/>
- MDN Web Docs. (2026). CSS y JavaScript. <https://developer.mozilla.org/>
- Oracle. (2026). MySQL 8.0 Reference Manual. <https://dev.mysql.com/doc/>

6.2 Archivos entregables

Archivo / carpeta	Descripción
tp03-maapo/index.html	Landing page ejecutable.
tp03-maapo/css/styles.css	Diseño visual y responsive.
tp03-maapo/js/app.js	Interactividad y validaciones.
tp03-maapo/database/modelo_maapo.sql	Definición del modelo en MySQL.
tp03-maapo/docs/modelo-der-maapo.png	DER completo exportado desde MySQL Workbench.
output/pdf/Trabajo_Practico_03_...pdf	Documento académico final.

Dirección local del prototipo

<http://localhost/trabajos-practicos-web-avanzado/tp03-maapo/>

Fin del documento